

Exercice 1 : Nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}}$.

Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}}$?

Source : Exercice 3 page 268, Sopena

Exercice 2 : DL d'une réciproque.

1. Déterminer la limite en 0 de $u : x \mapsto \frac{x(e^x + e^{-x} - 2\cos(x))}{e^x - e^{-x} - 2\sin(x)}$.

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto xe^{x^2}$

(a) Montrer que f est bijective.

(b) On note g la fonction réciproque de f .

Montrer que la fonction g admet un développement limité à tout ordre en 0.

Déterminer le développement limite à l'ordre 5 en 0 de g , puis $g^{(5)}(0)$.

Source : Exercice 1 page 268, Sopena

Exercice 3 : Développement limité et équation.

1. Soit $n \geq 2$. Montrer que l'équation $x - \ln(x) - n = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$.

2. Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ une suite de réels telle que, pour tout $n \geq 2$, $u_n - \ln(u_n) - n = 0$. Étudier cette suite, en donner un équivalent simple puis un développement asymptotique à deux termes.

Source : Exercice 4 page 268, Sopena

Exercice 4 : DL d'une fonction implicite.

1. Montrer que l'équation $x^2 + y^2 + 3x^2y - 5y = 0$ définit sur un voisinage $O = (0, 0)$ une fonction implicite f telle que $f(0) = 0$.

2. Déterminer le développement limité de f en 0 à l'ordre 4.

Source : Exercice 5 page 268, Sopena

Exercice 5 : Approximation de π par la méthode d'Archimède.

Pour tout entier n , tel que $n \geq 2$, on note u_n l'aire d'un polygone régulier à 2^n côtés inscrits dans le cercle de $\mathbb{R}^2$ de centre $(0, 0)$ et de rayon 1.

1. Etudier la vitesse de convergence de la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ vers π .
2. En déduire un algorithme d'approximation de π .

Source : Exercice 65 page 291, Pulkowski

Exercice 6 : Branches infinies d'une courbe d'équation polaire.

Déterminer les branches infinies de la courbe $\mathcal{C}$ d'équation polaire :

$$r(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{2\sin(\theta) - 1} \text{ où } \theta \in]-\pi, \pi[$$

et dire si ce sont des asymptotes.

Source : Développement 28 page 404, Sopena